

2024 年新课标高考山东卷生物

一、单选题

1. 植物细胞被感染后产生的环核苷酸结合并打开细胞膜上的 Ca^{2+} 通道蛋白，使细胞内 Ca^{2+} 浓度升高，调控相关基因表达，导致 H_2O_2 含量升高进而对细胞造成伤害；细胞膜上的受体激酶 BAK1 被油菜素内酯活化后关闭上述 Ca^{2+} 通道蛋白。下列说法正确的是（ ）

- A. 环核苷酸与 Ca^{2+} 均可结合 Ca^{2+} 通道蛋白
- B. 维持细胞 Ca^{2+} 浓度的内低外高需消耗能量
- C. Ca^{2+} 作为信号分子直接抑制 H_2O_2 的分解
- D. 油菜素内酯可使 BAK1 缺失的被感染细胞内 H_2O_2 含量降低

【答案】B

【详解】A、环核苷酸结合细胞膜上的 Ca^{2+} 通道蛋白， Ca^{2+} 不需要与通道蛋白结合，A 错误；

B、环核苷酸结合并打开细胞膜上的 Ca^{2+} 通道蛋白，使细胞内 Ca^{2+} 浓度升高， Ca^{2+} 内流属于协助扩散，故维持细胞 Ca^{2+} 浓度的内低外高是主动运输，需消耗能量，B 正确；

C、 Ca^{2+} 作为信号分子，调控相关基因表达，导致 H_2O_2 含量升高，不是直接 H_2O_2 的分解，C 错误；

D、BAK1 缺失的被感染细胞，则不能被油菜素内酯活化，不能关闭 Ca^{2+} 通道蛋白，将导致 H_2O_2 含量升高，D 错误。故选 B。

2. 心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞，随后该巨噬细胞线粒体中 NAD^+ 浓度降低，生成 NADH 的速率减小，引起有机酸 ITA 的生成增加。ITA 可被细胞膜上的载体蛋白 L 转运到细胞外。下列说法错误的是（ ）

- A. 细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量
- B. 转运 ITA 时，载体蛋白 L 的构象会发生改变
- C. 该巨噬细胞清除死亡细胞后，有氧呼吸产生 CO_2 的速率增大
- D. 被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解

【答案】C

【详解】A、巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞，该过程需要细胞呼吸提供能量，A 正确；

B、转运 ITA 为主动运输，载体蛋白 L 的构象会发生改变，B 正确；

C、由题意可知，心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞，随后该巨噬细胞线粒体中 NAD^+ 浓度降低，生成 NADH 的速率减小，说明有氧呼吸减弱，即该巨噬细胞清除死亡细胞后，有氧呼吸产生 CO_2 的速率减小，C 错误；

D、被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解，为机体的其他代谢提供营养物质，D 正确。

故选 C。

3. 某植物的蛋白 P 由其前体加工修饰后形成，并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下，蛋白 P 被分生区细胞膜上的受体识别并结合，引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性，导致蛋白 P 空间结构改变，使其不被受体识别。下列说法正确的是（ ）

- A. 蛋白 P 前体通过囊泡从核糖体转移至内质网
- B. 蛋白 P 被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性
- C. 提取蛋白 P 过程中为保持其生物活性，所用缓冲体系应为碱性
- D. 病原菌侵染使蛋白 P 不被受体识别，不能体现受体识别的专一性

【答案】B

【详解】A、核糖体没有膜结构，不是通过囊泡从核糖体向内质网转移，A 错误；

B、蛋白 P 被排出细胞的过程为胞吐，依赖细胞膜的流动性，B 正确；

C、根据题意，碱性会导致蛋白 P 空间结构改变，提取蛋白 P 过程中为保持其生物活性，所用缓冲体系应为酸性，C 错误；

D、病原菌侵染使蛋白 P 不被受体识别，即受体结构改变后即不能识别，能体现受体识别的专一性，D 错误。

故选 B。

4. 仙人掌的茎由内部薄壁细胞和进行光合作用的外层细胞等组成，内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性更大。水分充足时，内部薄壁细胞和外层细胞的渗透压保持相等；干旱环境下，内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快。

下列说法错误的是（ ）

- A. 细胞失水过程中，细胞液浓度增大
- B. 干旱环境下，外层细胞的细胞液浓度比内部薄壁细胞的低
- C. 失水比例相同的情况下，外层细胞更易发生质壁分离
- D. 干旱环境下内部薄壁细胞合成多糖的速率更快，有利于外层细胞的光合作用

【答案】B

【详解】A、细胞失水过程中，水从细胞液流出，细胞液浓度增大，A 正确；

B、根据题意，干旱环境下，内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快，则外层细胞的细胞液单糖多，且外层细胞还能进行光合作用合成单糖，故外层细胞液浓度比内部薄壁细胞的细胞液浓度高，B 错误；

C、根据题意，内部薄壁细胞细胞壁的伸缩性比外层细胞的细胞壁伸缩性更大，失水比例相同的情况下，外层细胞更易发生质壁分离，C 正确；

D、根据题意，干旱环境下，内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快，有利于外层细胞光合作用产物向内部薄壁细胞转移，可促进外层细胞的光合作用，D 正确。

故选 B。

5. 制备荧光标记的 DNA 探针时，需要模板、引物、DNA 聚合酶等。在只含大肠杆菌 DNA 聚合酶、扩增缓冲液、H₂O 和 4 种脱氧核苷酸（dCTP、dTTP、dGTP 和碱基被荧光标记的 dATP）的反应管①~④中，分别加入如表所示的适量单链 DNA。已知形成的双链 DNA 区遵循碱基互补配对原则，且在本实验的温度条件下不能产生小于 9 个连续碱基对的双链 DNA 区。能得到带有荧光标记的 DNA 探针的反应管有（ ）

反应管	加入的单链 DNA
①	5'-GCCGATCTTTATA-3'3'-GACCGGCTAGAAA-5'
②	5'-AGAGCCAATTGGC-3'
③	5'-ATTTCCCGATCCG-3'3'-AGGGCTAGGCATA-5'
④	5'-TTCAGTGGCCAGT-3'

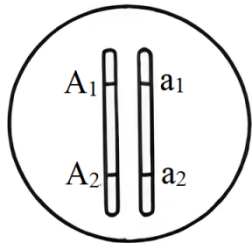
- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

【答案】D

【详解】分析反应管①~④中分别加入的适量单链 DNA 可知，①中两条单链 DNA 分子之间具有互补的序列，但双链 DNA 区之外的 3'端无模板，因此无法进行 DNA 合成，不能得到带有荧光标记的 DNA 探针；②中单链 DNA 分子内具有自身互补的序列，由于在本实验的温度条件下不能产生小于 9 个连续碱基对的双链 DNA 区，故一条单链 DNA 分子不发生自身环化，但两条链可以形成双链 DNA 区，由于 DNA 合成的链中不含碱基 A，不能得到带有荧光标记的 DNA 探针；③中两条单链 DNA 分子之间具有互补的序列，且双链 DNA 区之外的 3'端有模板和碱基 T，因此进行 DNA 合成能得到带有荧光标记的 DNA 探针；④中单链 DNA 分子内具有自身互补的序列，一条单链 DNA 分子不发生自身环化，两条链可以形成双链 DNA 区，且双链 DNA 区之外的 3'端有模板和碱基 T，因此进行 DNA 合成能得到带有荧光标记的 DNA 探针。综上，能得到带有荧光标记的 DNA 探针的反应管有③④。

故选 D。

6. 某二倍体生物通过无性繁殖获得二倍体子代的机制有 3 种：①配子中染色体复制 1 次；②减数分裂 I 正常，减数分裂 II 姐妹染色单体分离但细胞不分裂；③减数分裂 I 细胞不分裂，减数分裂 II 时每个四分体形成的 4 条染色体中任意 2 条进入 1 个子细胞。某个体的 1 号染色体所含全部基因如图所示，其中 A₁、A₂ 为显性基因，a₁、a₂ 为隐性基因。该个体通过无性繁殖获得了某个二倍体子代，该子代体细胞中所有 1 号染色体上的显性基因数与隐性基因数相等。已知发育为该子代的细胞在四分体时，1 号染色体仅 2 条非姐妹染色单体发生了 1 次互换并引起了基因重组。不考虑突变，获得该子代的所有可能机制为（ ）



A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

【答案】C

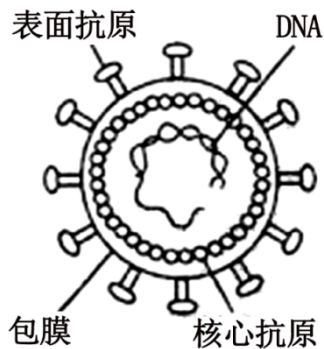
【详解】①若该细胞为配子中染色体复制1次获得的，则所得的基因应该两两相同，①错误；

②由题意可知，该子代的细胞在四分体时，1号染色体仅2条非姐妹染色单体发生了1次互换并引起了基因重组，若交叉互换部分恰巧包括A₁、A₂、a₁、a₂这两对等位基因，则减数分裂I正常，减数分裂II姐妹染色单体分离但细胞不分裂，可形成图示细胞，②正确；

③减数分裂I细胞不分裂，减数分裂II时每个四分体形成的4条染色体中任意2条进入1个子细胞，可能就是交叉互换了两条染色体进入该细胞，可形成图示细胞，③正确，②③正确。

故选C。

7. 乙型肝炎病毒(HBV)的结构模式图如图所示。HBV与肝细胞吸附结合后，脱去含有表面抗原的包膜，进入肝细胞后再脱去由核心抗原组成的衣壳，大量增殖形成新的HBV，释放后再感染其他肝细胞。下列说法正确的是()



- A. 树突状细胞识别HBV后只发挥其吞噬功能
 B. 辅助性T细胞识别并裂解被HBV感染的肝细胞
 C. 根据表面抗原可制备预防乙型肝炎的乙肝疫苗
 D. 核心抗原诱导机体产生特异性抗体的过程属于细胞免疫

【答案】C

【详解】A、树突状细胞属于抗原呈递细胞，树突状细胞识别HBV后，能够摄取、处理加工抗原，并将抗原信息暴露在细胞表面，以便呈递给其他免疫细胞，A错误；

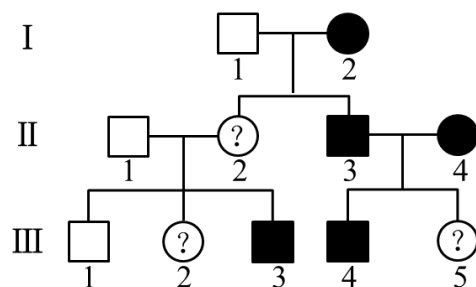
B、细胞毒性T细胞识别并裂解被HBV感染的肝细胞，B错误；

C、由题干信息可知，HBV与肝细胞吸附结合后，脱去含有表面抗原的包膜，因此根据表面抗原可制备预防乙型肝炎的乙肝疫苗，C正确；

D、核心抗原诱导机体产生特异性抗体的过程属于体液免疫，D错误。

故选C。

8. 如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变，下列推断错误的是()



□正常男性 ■患病男性 ○正常女性

●患病女性 (?)女性，未知患病情况

- A. 该致病基因不位于Y染色体上
 B. 若II-1不携带该致病基因，则II-2一定为杂合子
 C. 若III-5正常，则II-2一定患病
 D. 若II-2正常，则据III-2是否患病可确定该病遗传方式

【答案】D

【详解】A、由于该家系中有女患者，所以该致病基因不位于Y染色体上，A正确；

B、若II-1 不携带该致病基因，则该病为伴 X 染色体隐性遗传病，则II-2（其父子的显性基因和母亲的隐性基因一定传给她）一定为杂合子 X^AX^a ，B 正确；

C、若III-5 正常，则该病为常染色体显性遗传病，由于II-1 正常为 aa，而III-3 患病 Aa，可推出II-2 一定患病为 $A_$ ，C 正确；

D、若II-2 正常，III-3 患病，该病为隐性遗传病，若III-2 患病，则可推出该病为常染色体隐性遗传病，若III-2 正常，则不能推出具体的遗传方式，D 错误。

故选 D。

9. 机体存在血浆 K^+ 浓度调节机制， K^+ 浓度升高可直接刺激胰岛素的分泌，从而促进细胞摄入 K^+ ，使血浆 K^+ 浓度恢复正常。肾脏排钾功能障碍时，血浆 K^+ 浓度异常升高，导致自身胰岛素分泌量最大时依然无法使血浆 K^+ 浓度恢复正常，此时胞内摄入 K^+ 的量小于胞外 K^+ 的增加量，引起高钾血症。已知胞内 K^+ 浓度总是高于胞外，下列说法错误的是（ ）

A. 高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大

B. 胰岛 B 细胞受损可导致血浆 K^+ 浓度升高

C. 高钾血症患者的心肌细胞对刺激的敏感性改变

D. 用胰岛素治疗高钾血症，需同时注射葡萄糖

【答案】A

【详解】A、已知胞内 K^+ 浓度总是高于胞外，高钾血症患者细胞外的钾离子浓度大于正常个体，因此患者神经细胞静息状态下膜内外电位差减小，A 错误；

B、胰岛 B 细胞受损导致胰岛素分泌减少，由于胰岛素能促进细胞摄入 K^+ ，因此胰岛素分泌减少会导致血浆 K^+ 浓度升高，B 正确；

C、高钾血症患者心肌细胞的静息电位绝对值减小，容易产生兴奋，因此对刺激的敏感性发生改变，C 正确；

D、胰岛素能促进细胞摄入 K^+ ，使血浆 K^+ 浓度恢复正常，同时胰岛素能降低血糖，因此用胰岛素治疗高钾血症时，为防止出现胰岛素增加导致的低血糖，需同时注射葡萄糖，D 正确。

故选 A。

10. 拟南芥的基因 S 与种子萌发有关。对野生型和基因 S 过表达株系的种子分别进行不同处理，处理方式及种子萌发率（%）如表所示，其中 MS 为基本培养基，WT 为野生型，OX 为基因 S 过表达株系，PAC 为赤霉素合成抑制剂。下列说法错误的是（ ）

	MS		MS+脱落酸		MS+PAC		MS+PAC+赤霉素	
培养时间	WT	OX	WT	OX	WT	OX	WT	OX
24 小时	0	80	0	36	0	0	0	0
36 小时	31	90	5	72	3	3	18	18

- A. MS 组是为了排除内源脱落酸和赤霉素的影响
- B. 基因 S 通过增加赤霉素的活性促进种子萌发
- C. 基因 S 过表达减缓脱落酸对种子萌发的抑制
- D. 脱落酸和赤霉素在拟南芥种子的萌发过程中相互拮抗

【答案】B

【详解】A、拟南芥植株会产生脱落酸和赤霉素，MS 为基本培养基，可以排除内源脱落酸和赤霉素的影响，A 正确；

B、与 MS 组相比，MS+PAC（PAC 为赤霉素合成抑制剂）组种子萌发率明显降低，这说明基因 S 通过促进赤霉素的合成来促进种子萌发，B 错误；

C、与 MS 组相比，MS+脱落酸组种子萌发率明显降低，这说明基因 S 过表达减缓脱落酸对种子萌发的抑制，C 正确；

D、与 MS 组相比，MS+PAC 组种子萌发率明显降低，这说明赤霉素能促进拟南芥种子的萌发；与 MS 组相比，MS+脱落酸组种子萌发率明显降低，这说明脱落酸能抑制拟南芥种子的萌发，因此脱落酸和赤霉素在拟南芥种子的萌发过程中相互拮抗，D 正确。

故选 B。

11. 棉蚜是个体微小、肉眼可见的害虫。与不抗棉蚜棉花品种相比，抗棉蚜棉花品种体内某种次生代谢物的含量高，

该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用。下列说法错误的是（ ）

- A. 统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法
- B. 棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关
- C. 提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于化学防治
- D. 若用该次生代谢物防治棉蚜，需评估其对棉蚜天敌的影响

【答案】C

【详解】A、统计棉田不同害虫物种的相对数量时可用目测估计法或记名计算法，A 正确；

B、棉蚜天敌属于密度制约因素，因此棉蚜天敌对棉蚜种群的作用强度与棉蚜种群的密度有关，B 正确；

C、提高棉花体内该次生代谢物的含量用于防治棉蚜属于生物防治，C 错误；

D、该次生代谢物对棉蚜有一定的毒害作用，也可能对棉蚜天敌也有影响，说明若用该次生代谢物防治棉蚜，需评估其对棉蚜天敌的影响，D 正确。

故选 C。

12. 某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为 6g/m^2 和 30g/m^2 ，据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出，下列说法错误的是（ ）

- A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级
- B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低
- C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量
- D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

【答案】D

【详解】A、能量流动的特点是单向流动、逐级递减，能量不能由第二营养级流向第一营养级，A 正确；

B、依据生物富集，金属浓度沿食物链不断升高，故可辅助判断不同物种所处营养级的高低，B 正确；

C、第一营养级植物的残枝败叶中的有机物流入分解者、消费者的遗体残骸中的有机物流入分解者，流入生态系统的总能量来自于生产者固定的太阳能总量，消费者通过捕食生产者获取能量，故流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自于第一营养级固定的能量，C 正确；

D、该生态系统是稳定的生态系统，第一营养级固定的能量大于第二营养级同化的能量，D 错误。

故选 D。

13. 关于“DNA 的粗提取与鉴定”实验，下列说法正确的是（ ）

- A. 整个提取过程中可以不使用离心机
- B. 研磨液在 4°C 冰箱中放置几分钟后，应充分摇匀再倒入烧杯中
- C. 鉴定过程中 DNA 双螺旋结构不发生改变
- D. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰

【答案】A

【分析】DNA 的粗提取与鉴定的实验原理是：①DNA 的溶解性，DNA 和蛋白质等其他成分在不同浓度的氯化钠溶液中的溶解度不同，利用这一特点可以选择适当浓度的盐溶液可以将 DNA 溶解或析出，从而达到分离的目的；②DNA 不溶于酒精溶液，细胞中的某些蛋白质可以溶解于酒精，利用这一原理可以将蛋白质和 DNA 进一步分离；③在沸水浴的条件下 DNA 遇二苯胺会呈现蓝色。

【详解】A、在 DNA 的粗提取与鉴定实验中，可将获得的研磨液用纱布过滤后，在 4°C 的冰箱中放置几分钟，再取上清液，也可以直接将研磨液用离心机进行离心后取上清液，A 正确；

B、研磨液在 4°C 冰箱中放置几分钟后，DNA 在上清液中，应取上清液倒入烧杯中，B 错误；

C、鉴定过程中用沸水浴加热，DNA 双螺旋结构会发生改变，C 错误；

D、加入二苯胺试剂后沸水浴处理的时间要在 5 分钟以上，且要等到冷却后再观察结果，这样才可以观察到较为明显的显色反应，仅设置一个对照组可以排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰，D 错误。

故选 A。

14. 在发酵过程中，多个黑曲霉菌体常聚集成团形成菌球体，菌球体大小仅由菌体数量决定。黑曲霉利用糖类发酵产生柠檬酸时需要充足的氧。菌体内铵离子浓度升高时，可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制。下列说法错误的是（ ）

- A. 相同菌体密度下，菌球体越大柠檬酸产生速率越慢
- B. 发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量
- C. 发酵过程中 pH 下降可抑制大部分细菌的生长

D. 发酵结束后，将过滤所得的固体物质进行干燥即可获得柠檬酸产品

【答案】D

【详解】A、黑曲霉利用糖类发酵产生柠檬酸时需要充足的氧，相同菌体密度下，菌球体越大越不利于菌体与氧气接触，柠檬酸产生速率越慢，A 正确；

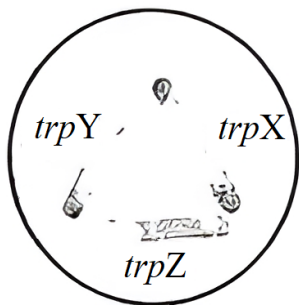
B、菌体内铵离子浓度升高时，可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制，发酵中期添加一定量的硫酸铵，提高铵离子浓度，菌体内可提高柠檬酸产量，B 正确；

C、发酵过程中 pH 下降导致细菌生命活动所必须的酶失活，可抑制大部分细菌的生长，C 正确；

D、发酵结束后，将过滤所得的固体物质进行分离、纯化、浓缩、干燥等一系列操作后才能获得柠檬酸产品，D 错误。

故选 D。

15. 酵母菌在合成色氨酸时需要 3 种酶 X、Y 和 Z，*trpX*、*trpY* 和 *trpZ* 分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知 3 种酶均不能进出细胞，而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这 3 种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上，生长情况如图。据图分析，3 种酶在该合成途径中的作用顺序为（ ）



A. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$

B. $Z \rightarrow Y \rightarrow X$

C. $Y \rightarrow X \rightarrow Z$

D. $Z \rightarrow X \rightarrow Y$

【答案】D

【详解】A、若 3 种酶在该合成途径中的作用顺序为 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，首先 *trpZ*、*trpY* 会给 *trpX* 提供酶 X，然后 *trpZ* 会给 *trpY* 提供酶 Y，最终会导致 *trpX* 突变体处菌落数 $>$ *trpY* 突变体处菌落数 $>$ *trpZ* 突变体处菌落数，与题意不符，A 错误；

B、若 3 种酶在该合成途径中的作用顺序为 $Z \rightarrow Y \rightarrow X$ ，首先 *trpX*、*trpY* 会给 *trpZ* 提供酶 Z，然后 *trpX* 会给 *trpY* 提供酶 Y，最终会导致 *trpZ* 突变体处菌落数 $>$ *trpY* 突变体处菌落数 $>$ *trpX* 突变体处菌落数，与题意不符，B 错误；

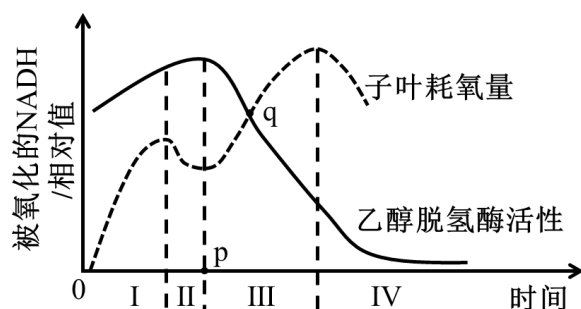
C、若 3 种酶在该合成途径中的作用顺序为 $Y \rightarrow X \rightarrow Z$ ，首先 *trpX*、*trpZ* 会给 *trpY* 提供酶 Y，然后 *trpZ* 会给 *trpX* 提供酶 X，最终会导致 *trpY* 突变体处菌落数 $>$ *trpX* 突变体处菌落数 $>$ *trpZ* 突变体处菌落数，与题意不符，C 错误；

D、若 3 种酶在该合成途径中的作用顺序为 $Z \rightarrow X \rightarrow Y$ ，首先 *trpY*、*trpX* 会给 *trpZ* 提供酶 Z，然后 *trpY* 会给 *trpX* 提供酶 X，最终会导致 *trpZ* 突变体处菌落数 $>$ *trpX* 突变体处菌落数 $>$ *trpY* 突变体处菌落数，与题意相符，D 正确。

故选 D。

二、多选题

16. 种皮会限制 O_2 进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的 NADH 的关系如图所示。已知无氧呼吸中，乙醇脱氢酶催化生成乙醇，与此同时 NADH 被氧化。下列说法正确的是（ ）



A. p 点为种皮被突破的时间点

- B. II阶段种子内 O_2 浓度降低限制了有氧呼吸
 C. III阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
 D. q 处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多

【答案】ABD

【详解】A、由图可知，P 点乙醇脱氢酶活性开始下降，子叶耗氧量急剧增加，说明此时无氧呼吸减弱，有氧呼吸增强，该点为种皮被突破的时间点，A 正确；
 B、II阶段种子内 O_2 浓度降低限制了有氧呼吸，使得子叶耗氧速率降低，但为了保证能量的供应，乙醇脱氢酶活性继续升高，加强无氧呼吸提供能量，B 正确；
 C、III阶段种皮已经被突破，种子有氧呼吸增强，无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐降低，C 错误；
 D、q 处种子无氧呼吸与有氧呼吸氧化的 NADH 相同，根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式可知，此时无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多，D 正确。C 错误。
 故选 ABD。

17. 果蝇的直翅、弯翅受IV号常染色体上的等位基因 A、a 控制。现有甲、乙 2 只都只含 7 条染色体的直翅雄果蝇，产生原因都是IV号常染色体中的 1 条移接到某条非同源染色体末端，且移接的IV号常染色体着丝粒丢失。为探究IV号常染色体移接情况，进行了如表所示的杂交实验。已知甲、乙在减数分裂时，未移接的IV号常染色体随机移向一极；配子和个体的存活力都正常。不考虑其他突变和染色体互换，下列推断正确的是（ ）

实验①：甲×正常雌果蝇→F ₁ 中直翅：弯翅=7：1，且雄果蝇群体中的直翅：弯翅=3：1

实验②：乙×正常雌果蝇→F ₁ 中直翅：弯翅=3：1，且直翅和弯翅群体中的雌雄比都是 1：1

- A. ①中亲本雌果蝇的基因型一定为 Aa
 B. ②中亲本雌果蝇的基因型一定为 aa
 C. 甲中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端
 D. 乙中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端

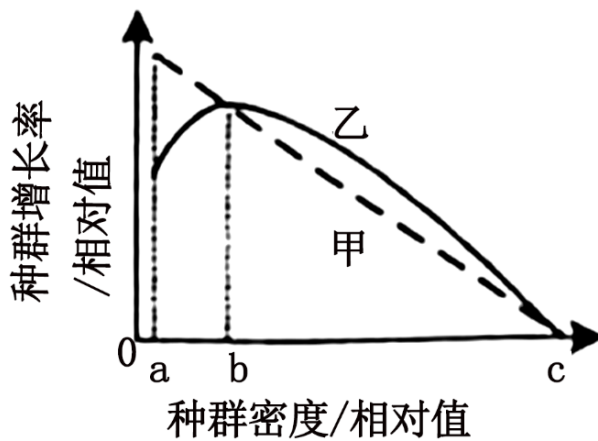
【答案】AC

【详解】AC、根据题意，甲×正常雌果蝇→F₁中直翅：弯翅=7：1，且雄果蝇群体中的直翅：弯翅=3：1，可知直翅为显性，且翅形的遗传与性别相关联，A 基因移接至 X 染色体上。甲果蝇表型为直翅，且 A 基因移接至 X 染色体上，其基因型可表示为 O—X^AY（O 表示该染色体缺少相应基因，—表示染色体上未知的基因），正常雌果蝇的基因型可表示为 —XX。则甲与正常雌果蝇杂交可表示为 O—X^AY×—XX。两对染色体独立遗传，若单独考虑性染色体的遗传，甲与正常雌果蝇杂交可表示 X^AY×XX，所得子代为 1X^AX：1XY；若单独考虑常染色体，甲与正常雌果蝇杂交可表示为 O—×—，所得子代为 1O—：1O—：1—：1—。又知雄果蝇群体中的直翅：弯翅=3：1，结合性染色体遗传的雄性子代基因型 XY 可推断，单独考虑的常染色体杂交 O—×—所得的子代 1O—：1O—中，一定至少有一个是 OA，即雌果蝇中一定含 A 基因。而其余的 1O—：1—：1—，一定有一个基因型为 Oa 或 aa，两种情况中都一定有 a 来自雌性果蝇，所以与甲杂交的亲本雌果蝇的基因型一定为 Aa。综合以上分析，①中亲本雌果蝇的基因型一定为 Aa，甲中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端，AC 正确；

BD、假设乙的基因型为 Aa，其中一个 A 基因位于的染色体片段移接到另一条非同源染色体上，且该染色体也是常染色体，则其基因型可表示为 AOaO，再设与乙杂交的雌性果蝇的基因型为 AaOO。乙×正常雌果蝇杂交时，乙所产生的配子种类及比例为：1Aa：1AO：1aO：1OO，正常雌果蝇产生的配子种类及比例为：1AO：1aO。则所得子代基因型及比例可表示为：1AAaO：1AAOO：AaOO：1AOOO：1AaaO：1AaOO：1aaOO：1aOOO，由上可推断子代的表型及比例为直翅：弯翅=3：1。与翅型相关两对染色体都为常染色体，直翅和弯翅群体中的雌雄比都是 1：1。假设与实验结果相符，假设成立。②中亲本雌果蝇的基因型可以是 Aa，乙中含基因 A 的 1 条染色体可以移接到常染色体末端，BD 错误。

故选 AC。

18. 种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加，a 为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度；甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是（ ）



- A. 乙种群存在种内互助
- B. 由 a 至 c, 乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多
- C. 由 a 至 c, 乙种群的数量增长曲线呈“S”形
- D. a 至 b 阶段, 甲种群的年龄结构为衰退型

【答案】AC

【详解】A、a 为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度, 而由 a 至 c, 乙种群的种群增长率先增大后减小, 说明其存在种内互助, 避免种群灭绝, A 正确;
 B、由 a 至 c, 乙种群种群增长率先增大后减小, 说明呈 S 形增长, 增加的个体数目先增大后减小, B 错误;
 C、由 a 至 c, 乙种群的种群增长率先增大后逐渐下降为 0, 增长率变为 0 时, 种群数量达到最大, 故乙种群数量增长曲线呈“S”形, C 正确;
 D、a 至 b 阶段, 甲种群增长率大于 0, 即出生率大于死亡率, 其年龄结构为增长型, D 错误。
 故选 AC。

三、单选题

19. 瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉, 只受自主神经系统支配。当抓捏面部皮肤时, 会引起瞳孔开大肌收缩, 导致瞳孔扩张, 该反射称为瞳孔皮肤反射, 其反射通路如图所示, 其中网状脊髓束是位于脑干和脊髓中的神经纤维束。下列说法错误的是 ()

面部皮肤感受器→传入神经①→脑干→网状脊髓束→脊髓(胸段)→传出神经②→瞳孔开大肌

- A. 该反射属于非条件反射
- B. 传入神经①属于脑神经
- C. 传出神经②属于躯体运动神经
- D. 若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束, 该反射不能完成

【答案】C

【详解】A、该反射是一种比较低级的神经活动, 由大脑皮层以下的神经中枢(脑干和脊髓)参与, 属于非条件反射, A 正确;
 B、由脑发出的神经为脑神经, 脑神经主要分布在头面部, 负责管理头面部的感觉和运动, 故传入神经①属于脑神经, B 正确;
 C、瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉, 只受自主神经系统支配, 自主神经系统不包括躯体运动神经, 传出神经②属于内脏运动神经, C 错误;
 D、反射活动需要经过完整的反射弧, 若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束, 则该反射活动不完整, 该反射不能完成, D 正确。
 故选 C。

四、多选题

20. 下列关于植物愈伤组织的说法正确的是 ()

- A. 用果胶酶和胶原蛋白酶去除愈伤组织的细胞壁获得原生质体

- B. 融合的原生质体需再生出细胞壁后才能形成愈伤组织
C. 体细胞杂交获得的杂种植株细胞中具有来自亲本的 2 个细胞核
D. 通过愈伤组织再生出多个完整植株的过程属于无性繁殖

【答案】BD

【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶，故用果胶酶和纤维素酶去除愈伤组织的细胞壁获得原生质体，A 错误；

B、用纤维素酶和果胶酶分别处理不同的植物细胞，得到原生质体，运用物理方法或化学方法诱导融合，形成杂种细胞，再利用植物组织培养技术将杂种细胞培养成杂种植株，故融合的原生质体需再生出细胞壁后才能形成愈伤组织，B 正确；

C、体细胞杂交获得的杂种植株细胞中具有来自亲本的遗传物质，只有 1 个细胞核，C 错误；

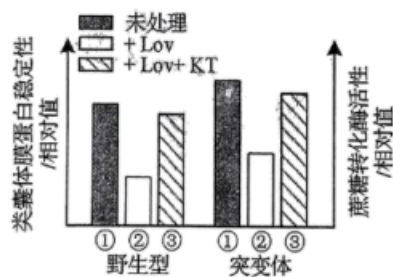
D、通过愈伤组织再生出多个完整植株的过程属于植物的组织培养，从繁殖看属于无性繁殖，D 正确。

故选 BD。

五、非选择题

21. 从开花至籽粒成熟，小麦叶片逐渐变黄。与野生型相比，某突变体叶片变黄的速度慢，籽粒淀粉含量低。研究发现，该突变体内细胞分裂素合成异常，进而影响了类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性，而呼吸代谢不受影响。类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性检测结果如图所示，开花 14 天后植株的胞间 CO_2 浓度和气孔导度如表所示，其中 Lov 为细胞分裂素合成抑制剂，KT 为细胞分裂素类植物生长调节剂，气孔导度表示气孔张开的程度。已知蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖。

检测指标	植株	14 天	21 天	28 天
胞间 CO_2 浓度 ($\mu\text{molCO}_2\text{mol}^{-1}$)	野生型	140	151	270
	突变体	110	140	205
气孔导度 ($\text{molH}_2\text{O m}^{-2}\text{s}^{-1}$)	野生型	125	95	41
	突变体	140	112	78



- (1) 光反应在类囊体上进行，生成可供暗反应利用的物质有_____。结合细胞分裂素的作用，据图分析，与野生型相比，开花后突变体叶片变黄的速度慢的原因是_____。
- (2) 光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。据表分析，与野生型相比，开花 14 天后突变体的光饱和点_____（填“高”或“低”），理由是_____。
- (3) 已知叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处。据图分析，突变体籽粒淀粉含量低的原因是_____。

【答案】(1) ATP、NADPH 突变体细胞分裂素合成更多，而细胞分裂素能促进叶绿素的合成

(2) 高 开花 14 天后突变体气孔导度大于野生型，但胞间 CO_2 浓度小于野生型，且突变体的呼吸代谢不受影响，因此突变体的光合作用强度更大，需要的光照强度更大

(3) 叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处，而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖，表中突变体蔗糖转化酶活性大于野生型，因此突变体内可向外运输到籽粒的蔗糖少于野生型

【详解】(1) 光反应产生的 ATP 和 NADPH 可用于暗反应 C_3 的还原。对比野生型和突变型不同条件下类囊体膜蛋白稳定性可知，不同条件下突变型类囊体膜蛋白稳定性均高于野生型，可能是突变型细胞分裂素合成增加，使类囊体膜蛋白稳定性增强，而细胞分裂素可促进叶绿素的合成，故与野生型相比，开花后突变体叶片变黄的速度慢。

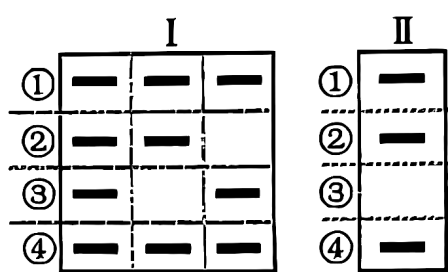
(2) 根据图表可知，开花 14 天后突变体的气孔导度大于野生型，但突变体的胞间 CO_2 浓度低于野生型，且突变体

的呼吸代谢不受影响,说明突变体光合作用更强,消耗的 CO₂ 更多,因此突变体达到光饱和点需要的光照强度更高。

(3) 根据图可知,与野生型相比,突变体蔗糖转化酶活性更高,而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖,故突变体内蔗糖减少,且叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处,因此突变体向外运输的蔗糖减少,导致籽粒淀粉含量低。

22. 某二倍体两性花植物的花色、茎高和籽粒颜色 3 种性状的遗传只涉及 2 对等位基因,且每种性状只由 1 对等位基因控制,其中控制籽粒颜色的等位基因为 D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形是由 2 对等位基因 A、a 和 B、b 控制的 1 对相对性状,且只要有 1 对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。另外,拟用乙组 F₁ 自交获得的 F₂ 中所有锯齿叶绿粒植株的叶片为材料,通过 PCR 检测每株个体中控制这 2 种性状的所有等位基因,以辅助确定这些基因在染色体上的相对位置关系。预期对被检测群体中所有个体按 PCR 产物的电泳条带组成(即基因型)相同的原则归类后,该群体电泳图谱只有类型 I 或类型 II,如图所示,其中条带③和④分别代表基因 a 和 d。已知各基因的 PCR 产物通过电泳均可区分,各相对性状呈完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。

组别	亲本杂交组合	F ₁ 的表型及比例。
甲	紫花矮茎黄粒×红花高茎绿粒	紫花高茎黄粒：红花高茎绿粒：紫花矮茎黄粒：红花矮茎绿粒=1：1：1：1
乙	锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒	全部为光滑叶黄粒



- (1)据表分析,由同一对等位基因控制的 2 种性状是____,判断依据是____。
- (2)据表分析,甲组 F₁ 随机交配,若子代中高茎植株占比为____,则能确定甲组中涉及的 2 对等位基因独立遗传。
- (3)图中条带②代表的基因是____;乙组中锯齿叶黄粒亲本的基因型为____。若电泳图谱为类型 I,则被检测群体在 F₂ 中占比为____。
- (4)若电泳图谱为类型 II,只根据该结果还不能确定控制叶边缘形状和籽粒颜色的等位基因在染色体上的相对位置关系,需辅以对 F₂ 进行调查。已知调查时正值 F₂ 的花期,调查思路:____;预期调查结果并得出结论:____。(要求:仅根据表型预期调查结果,并简要描述结论)

【答案】(1) 花色和籽粒颜色 甲组子代中紫花的籽粒全是黄粒,红花的籽粒全是绿粒且颜色性状和茎秆高度可以自由组合

(2)9/16

(3) A aaBBDD 或 AAbbDD 1/4

(4) 统计 F₂ 所有个体的表现型和比例 若锯齿叶红花:锯齿叶紫花:光滑形紫花=1:2:2,则三对基因位于一对同源染色体上;若光滑形紫花:光滑形红花:锯齿形紫花:锯齿形红花=6:3:6:1,则 A/a、D/d 位于一对同源染色体上,B/b 位于另一对染色体上。

【分析】根据乙组杂交后代全是黄粒可知,黄粒是显性性状,对应的基因型为 D-。根据题干信息可知,光滑形对应的基因型为 A-B-,锯齿形对应的基因型为 A-bb、aaB-、aabb。

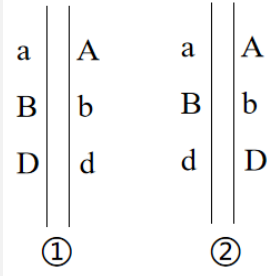
根据甲组的子代中,紫花全是黄粒,红花全是绿粒可知,花色和籽粒颜色受一对等位基因控制。设茎高的相关基因为 E/e,根据子代中,四种表现型的比例为 1:1:1:1 可知,亲本的基因型组合为: EeDd×eedd 或 Eedd×eeDd。根据电泳图谱,类型 I 中有三种基因型,且有的个体没有 a;类型 II 中只有一种基因型,且均不含 a。

【详解】(1) 根据表格中甲组的杂交子代中,紫花的籽粒全是黄粒,红花的籽粒全是绿粒且颜色性状和茎秆高度可以自由组合,结合题干信息“花色、茎高和籽粒颜色 3 种性状的遗传只涉及 2 对等位基因”可知,花色和籽粒颜色是由一对等位基因控制的。

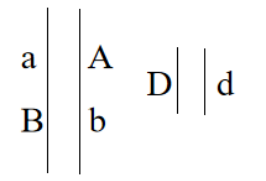
(2) 根据乙组杂交结果可知,黄粒是显性性状,用 D 表示,设茎高的相关基因为 E/e。若高茎为显性,则甲组亲本的基因型组合为: Eedd×eeDd, E/e 和 D/d 可能位于一对或两对同源染色体上, F₁ 中茎高相关的基因型及比例为 Ee:ee=1:1, F₁ 随机交配,子代中 EE:Ee:ee=1:6:9,高茎 E-植株占比为 7/16。若高茎为隐性性状,则甲组亲本的

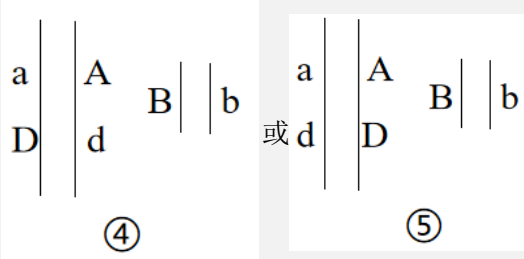
基因型组合为 $EeDd \times eedd$ ， F_1 中茎高相关的基因型及比例为 $Ee:ee=1:1$ ， F_1 随机交配，子代中高茎 E -植株占比为 $9/16$ 。故子代中高茎占 $9/16$ ，说明两对基因独立遗传。

(3) 类型I中有三种基因型，且有的个体没有 a ；类型II中只有一种基因型，且均不含 a 。根据乙组亲本和子代的表现型可知，亲本中关于叶边缘的基因型组合 $aaBB$ 和 $AAbb$ ，关于籽粒颜色的基因型组合为 DD 和 dd ，亲本的基因型组合可能为 $aaBBDD \times AAbbdd$ 或 $aaBBdd \times AAbbDD$ ， F_1 的基因型为 $AaBbDd$ 。乙组 F_1 自交获得的 F_2 中所有锯齿叶绿粒植株 (dd) 电泳结果若为类型I，则该群体有三种基因型，若为类型II，则只有一种基因型。若 D/d 、 A/a 和 B/b 位于三对同源染色体上，则电泳结果应该有 9 种基因型，与电泳结果不符；若三对基因位于一对同源染色体上，

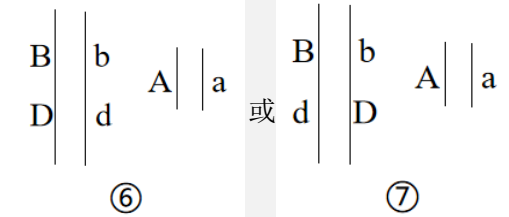
则 F_1 中基因的位置关系如图：

 , 若为①，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种，为 $AAbbdd$ ，

对应类型II。若为②，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种，为 $aaBBdd$ ，与类型I和II均不相符。若三对基因位于两对同源染色体上，则存在以下可能性，③ A/a 和 B/b 位于一对同源染色体上，则 F_1 中基因的位置关系如图：

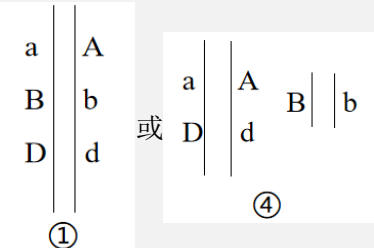

 , 则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型只有 2 种基因型： $aaBBdd$ 和 $AAbbdd$ ，与类型I和II都不相

符。若 A/a 和 D/d 位于一对同源染色体上，则 F_1 中基因的位置关系如图：

 ,

若为④，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型为 $AAbbdd$ ，与类型II相符；若为⑤，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型有三种，均为 aa ，与类型I和II均不相符。若 B/b 和 D/d 位于一对同源染色体上，则 F_1 中基因的位置关系如图：


 , 若为⑥，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型有三种： $AAbbdd$ 、 $Aabbdd$ 、

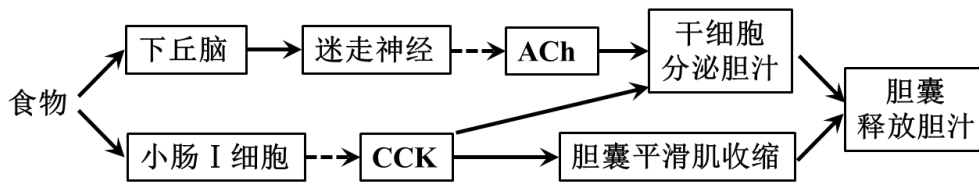
$aabbdd$ ，与类型I相符。若为⑦，则 F_2 的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种： $aaBBdd$ ，与类型I和II均不相符。上述假设中，符合类型I的为⑥，子代中有的个体含有 A ，有的个体不含 A ，有的不含 B/b 和 D/d 相关的基因均为纯合子，电泳图中，有的个体含有条带②，据此推测条带②代表的基因是 A 。若电泳图谱为类型I， F_1 中基因的位置为⑥，子代中锯齿叶绿粒植株-- $bbdd$ 占 $1/4$ 。

(4) 若电泳图为类型II，则 F_1 可能为

 , 要确定三对基因的位置关系，可以统计 F_2

所有个体的表现型和比例，若三对基因位于一对同源染色体上，则子代中锯齿叶红花 ($AAbbdd$)：锯齿叶紫花 ($aaBBDD$)：光滑形紫花 ($AaBbDd$) = $1:1:2$ ；若 A/a 、 D/d 位于一对同源染色体上， B/b 位于另一对染色体上，则

子代中光滑形紫花 (6AaB-Dd): 光滑形红花 (3AAB-dd): 锯齿形紫花 (3aaB-DD、1aabbDD、2AabbDd): 锯齿形红花 (1AAbbdd) = 6:3:6:1。

23. 由肝细胞合成分泌、胆囊储存释放的胆汁属于消化液, 其分泌与释放的调节方式如图所示。



注: → 表示促进; --→ 表示分泌; ACh: 乙酰胆碱; CCK: 缩胆囊素

(1) 图中所示的调节过程中, 迷走神经对肝细胞分泌胆汁的调节属于神经调节, 说明肝细胞表面有 ____。肝细胞受到信号刺激后, 发生动作电位, 此时膜两侧电位表现为 ____。

(2) 机体血浆中大多数蛋白质由肝细胞合成。肝细胞合成功能发生故障时, 组织液的量 ____ (填“增加”或“减少”)。临床上可用药物 A 竞争性结合醛固酮受体增加尿量, 以达到治疗效果, 从水盐调节角度分析, 该治疗方法使组织液的量恢复正常的机制为 ____。

(3) 为研究下丘脑所在通路胆汁释放量是否受小肠 I 细胞所在通路的影响, 据图设计以下实验, 已知注射各试剂所用溶剂对实验检测指标无影响。

实验处理: 一组小鼠不做注射处理, 另一组小鼠注射 ____ (填序号)。① ACh 抑制剂 ② CCK 抗体 ③ ACh 抑制剂 + CCK 抗体

检测指标: 检测两组小鼠的 ____。

实验结果及结论: 若检测指标无差异, 则下丘脑所在通路不受影响。

【答案】(1) 迷走神经递质受体 外负内正

(2) 增加 药物 A 竞争性结合醛固酮受体, 抑制醛固酮的作用, 减少肾小管和集合管对钠离子的重吸收, 促进钠离子的排泄, 从而增加尿量, 使组织液的量恢复正常

(3) ② 胆汁释放量

【详解】(1) 迷走神经对肝细胞分泌胆汁的调节属于神经调节, 说明肝细胞表面有迷走神经递质受体。发生动作电位膜两侧电位表现为外负内正。

(2) 肝细胞合成功能发生故障时, 血浆蛋白减少, 血浆渗透压降低, 水分大量渗透到组织液, 组织液的量增加, 导致组织水肿。药物 A 竞争性结合醛固酮受体, 减少醛固酮的作用, 从而减少肾小管对钠离子的重吸收, 增加尿量, 使组织液的量恢复正常。

(3) 由图可知, 小肠 I 细胞所在通路相关的物质是 CCK, 即自变量是是否注射 CCK, 因变量是胆囊释放胆汁的量。所以实验处理: 一组小鼠不做注射处理, 另一组小鼠注射 CCK 抗体。检测指标: 检测两组小鼠的胆汁释放量。

24. 研究群落时, 不仅要调查群落的物种丰富度, 还要比较不同群落的物种组成。β 多样性是指某特定时间点, 沿某一环境因素梯度, 不同群落间物种组成的变化。它可用群落 a 和群落 b 的独有物种数之和与群落 a、b 各自的物种数之和的比值表示。

(1) 群落甲中冷杉的数量很多, 据此 ____ (填“能”或“不能”) 判断冷杉在该群落中是否占据优势。群落甲中冷杉在不同地段的种群密度不同, 这体现了群落空间结构中的 ____。从协同进化的角度分析, 冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位的原因是 ____。

(2) 群落甲、乙的物种丰富度分别为 70 和 80, 两群落之间的 β 多样性为 0.4, 则两群落的共有物种数为 ____ (填数字)。

(3) 根据 β 多样性可以科学合理规划自然保护区以维系物种多样性。群落丙、丁的物种丰富度分别为 56 和 98, 若两群落之间的 β 多样性高, 则应该在群落 ____ (填“丙”“丁”“戊”“丙和丁”) 建立自然保护区, 理由是 ____。

【答案】(1) 不能 水平结构 冷杉与其他物种在长期的自然选择过程中, 相互适应、相互依存, 形成了相对稳定的生态关系

(2) 50

(3) 丙和丁 在群落丙和丁建立自然保护区, 可以保护更多的物种, 维系物种多样性

【详解】(1) 判断冷杉是否占据优势, 不能仅仅根据数量多少, 还需要考虑其他因素, 如冷杉在群落中的生态作用、与其他物种的关系等。群落空间结构包括水平结构和垂直结构, 冷杉在不同地段的种群密度不同, 体现了群落的水平结构。冷杉能在群落甲中占据相对稳定的生态位, 是因为它与其他物种之间存在竞争和互利共生关系, 通过协同

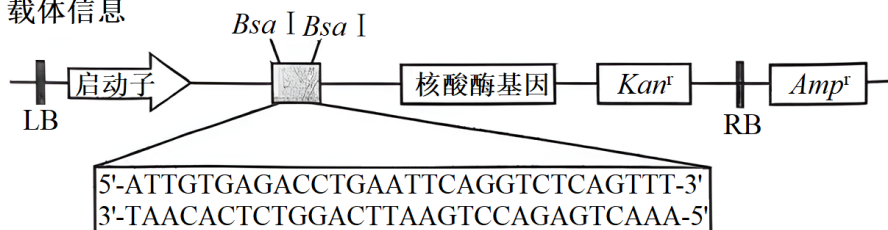
进化，冷杉适应了群落的环境，与其他物种形成了相对稳定的生态关系。

(2) 根据题意可知， β 多样性可用群落 a 和群落 b 的独有物种数之和与群落 a、b 各自的物种数之和的比值表示，则计算两群落共有物种数，可以使用以下公式：共有物种数=(群落甲物种数+群落乙物种数) $\times\beta$ 多样性，将题目中的数据代入公式，得到：共有物种数=(70+80) $\times 0.4=50$ ，因此，两群落共有物种数为 50。

(3) β 多样性高表示两群落之间的物种组成差异较大，在这种情况下，在群落丙和丁建立自然保护区可以保护更多的物种。这是因为自然保护区的建立可以保护物种的栖息地和生态环境，减少人类活动对物种的干扰和破坏，从而维系物种的多样性。在群落丙和丁建立自然保护区，可以将两个群落的物种都纳入保护范围，更好地保护生物多样性。

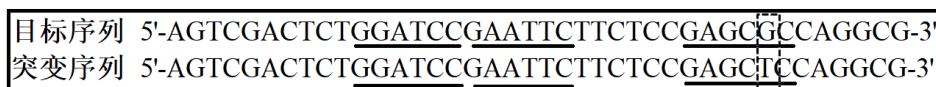
25. 研究发现基因 L 能够通过脱落酸信号途径调控大豆的逆境响应。利用基因工程技术编辑基因 L，可培育耐盐碱大豆品系。在载体上的限制酶 BsaI 切点处插入大豆基因 L 的向导 DNA 序列，将载体导入大豆细胞后，其转录产物可引导核酸酶特异性结合基因组上的目标序列并发挥作用。载体信息、目标基因 L 部分序列及相关结果等如图所示。

图甲：载体信息

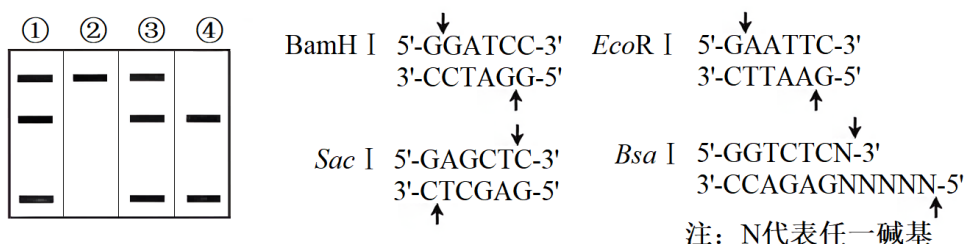


LB/RB:T-DNA 的边界序列； Kan^r :卡那霉素抗性基因； Amp^r :氨苄青霉素抗性基因

图乙：目标基因 L 部分序列



图丙：限制酶识别序列、切割位点及电泳结果



注：N 代表任一碱基

(1) 用 PCR 技术从大豆基因组 DNA 中扩增目标基因 L 时，所用的引物越短，引物特异性越____（填“高”或“低”）。限制酶在切开 DNA 双链时，形成的单链突出末端为黏性末端，若用 BsaI 酶切大豆基因组 DNA，理论上可产生的黏性末端最多有____种。载体信息如图甲所示，经 BsaI 酶切后，载体上保留的黏性末端序列应为 5'-____-3' 和 5'-____-3'。

(2) 重组载体通过农杆菌导入大豆细胞，使用抗生素____筛选到具有该抗生素抗性的植株①：④。为了鉴定基因编辑是否成功，以上述抗性植株的 DNA 为模板，通过 PCR 扩增目标基因 L，部分序列信息及可选用的酶切位点如图乙所示，PCR 产物完全酶切后的电泳结果如图丙所示。据图可判断选用的限制酶是____，其中纯合的突变植株是____（填序号）。

(3) 实验中获得 1 株基因 L 成功突变的纯合植株，该植株具有抗生素抗性，检测发现其体细胞中只有 1 条染色体有 T-DNA 插入。用抗生素筛选这个植株的自交子代，其中突变位点纯合且对抗生素敏感的植株所占比例为____，筛选出的敏感植株可用于后续的品种选育。

【答案】(1) 低 4 GTTT AAAC

(2) 卡那霉素 Sac I ④

(3) 1/4

【分析】基因工程的基本操作程序包括目的基因的筛选与获取，基因表达载体的构建，将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测与鉴定。PCR 是一项根据 DNA 半保留复制的原理，在体外提供参与 DNA 复制的各种组分与反应条件，对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术，利用 PCR 可以快速的获取和扩增目的基因。

【详解】(1) 引物是一小段能与 DNA 母链的一段碱基序列互补配对的短单链核酸，用于 PCR 的引物长度通常为 20~30 个核苷酸。由此可知，在利用 PCR 技术从大豆基因组 DNA 中扩增目的基因时，所用的引物越短，则引物的特异性

就越低。根据题意可知，限制酶在切开 DNA 双链时，形成的单链突出末端为黏性末端，若用 **BsaI** 酶切大豆基因组 DNA，由图可知该序列中有两个该酶切位点，因此最多可产生 4 种黏性末端。根据图甲所示的载体信息，经 **BsaI** 酶切后，载体上保留的黏性末端序列应为 5'-GTTT-3'和 5'-AAAC-3'。

（2）由图示信息可知，重组载体通过农杆菌导入大豆细胞当中的片段包含了卡那霉素抗性基因，因此可以通过使用卡那霉素筛选到具有该抗生素抗性的植株。根据图甲可知，目标基因 L 的目标序列跟突变序列之间的差异只有在 **Sac I** 酶切位点上存在差异，**BamH I** 和 **EcoR I** 这两个酶切位点完全相同，根据图丙及题意可知，所展示的电泳结果可知，要以上述抗性植株的 DNA 为模板，通过 PCR 扩增目标基因 L，并对 PCR 产物完全酶切后进行电泳从而判断植株含有的是目标序列还是突变序列，因此只能选用限制酶 **Sac I**，限制酶 **Sac I** 在突变序列存在酶切位点，但是目标序列没有，因此经过该酶酶切后突变序列的电泳条带会出现两条，目标序列是一条带，根据图丙结果可知，只有④为纯和突变的植株。

（3）由题意可知，在实验当中获得了一株基因 L 成功突变的纯合之中，已知该植株具有抗生素抗性，经过检测呢却发现其体细胞中只有一条染色体含有 T-DNA 插入。根据图示可知，抗生素抗性基因在 T-DNA 片段上，因此如果用抗生素来筛选该植株进行自交，可知其配子中含有抗生素抗性基因的比例为 1/2，不含 T-DNA（对抗生素敏感）的配子比例为 1/2，因此突变位点纯合且对抗生素敏感的植株所占比例应该为 $1/2 \times 1/2 = 1/4$ ，纯突变位点纯合且具有抗生素抗性的植株所占比例应该为 3/4，可以筛选出的敏感植株可用于后续的品种选育。